
Chapter 05. Data visualization

- 1. matplotlib
- 2. pandas plot
- 3. seaborn

1. matplotlib 시각화 모듈

1.1 matplotlib 선 그리기

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

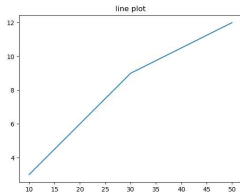
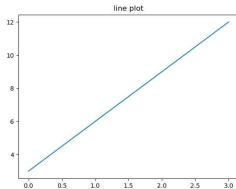
```
plt.title('line plot') # 그래프 타이틀 지정
# x축의 자료 위치, 틱(tick)은 자동으로 0,1,2,3
plt.plot([3,6,9,12])
```

x tick 위치를 별도로 명시하려면 같은 길이의 배열 OR 리스트 전달

```
plt.plot( [10,20,30,50], [3,6,9,12] )
plt.show()
```

기본적으로 figure() 객체와 좌표평면(subplot)을 생성하고 해당 위치에 그래프를 그려야 하지만 subplot이 없을 경우 자동으로 생성

plt.show() : 생성된 모든 figure를 그래프로 랜더링하여 보여줌



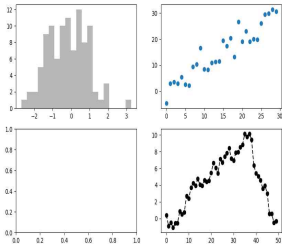
1.2 matplotlib 여러 그래프 그리기 / add_subplot()

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# 빈 윈도우 하나 생성
fig = plt.figure( figsize = (10,6) )
# figsize 옵션 : 그림의 크기 (10,6) : (가로, 세로)인치 단위

# add_subplot() 이용해 최소 하나 이상의 subplots(좌표평면)을 생성
# add_subplot(2,2,1) : 2행 2열의 subplot생성하고 첫번째 서브플롯
ax1 = fig.add_subplot(2,2,1) # 2,2 : 총 4개의 서브플롯 중 1(첫번째)
ax2 = fig.add_subplot(2,2,2)
ax3 = fig.add_subplot(2,2,3)
ax4 = fig.add_subplot(2,2,4) # 2,2 : 총 4개의 서브플롯 중 4(네번째)

#plt.plot(np.random.randn(50).cumsum(), 'ko--')
# 색상,마커,선스타일 : k o -- (누적합)
#가장최근의 서브플롯에 그림 ==> ax4 자리
plt.plot(np.random.randn(50).cumsum(), color='k',linestyle='dashed',marker='o')

ax1.hist(np.random.randn(100), bins=20, color='k', alpha=0.3)
ax2.scatter(np.arange(30), np.arange(30) + 3*np.random.randn(30))
plt.show()
```



20개의 구간 막대(밀도) 그래프 생성

color='k' : 블랙, 뒷 페이지 참조

1.3 matplotlib 여러 그래프 그리기 / subplots() 메서드 활용

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

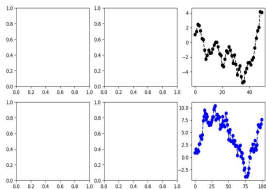
plt.subplots(2,3) : figure객체와 2행 3열 서브플롯 객체를 갖는 Numpy 배열 반환

axes[0,1] 처럼 2차원 배열 형태로 쉽게 서브플롯 접근

```
fig, axes = plt.subplots(2,3,figsize = (10,6) )
# 그림의 크기 (10,6) : (가로, 세로)인치 단위
```

```
#plt.plot(np.random.randn(50).cumsum(), 'ko--') # 색상,마커,선스타일 : k o --
axes[0,2].plot(np.random.randn(50).cumsum(),
               color='k',linestyle='dashed',marker='o')
```

```
axes[1,2].plot(np.random.randn(100).cumsum(),
               color='b',linestyle='dashed',marker='o')
plt.show()
```



1.4 matplotlib 선 그래프 색상, 마커, 선 스타일 지정

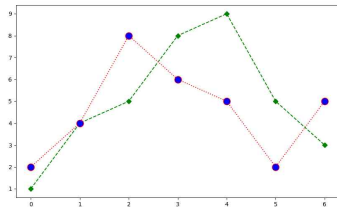
```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
t = [ x for x in range(7) ]
y = [1, 4, 5, 8, 9, 5, 3]
```

```
plt.figure( figsize = (10, 6))
plt.plot(t, y, color = 'green', linestyle = 'dashed', marker = 'D')
# linestyle 지정
# marker 옵션으로 데이터 가 존재하는 곳에 마킹
# plt.plot(t,y, 'gD--') # 위 코드위 동일
```

```
# marker 색 및 size 지정
m = [2, 4, 8, 6, 5, 2, 5]
plt.plot(t, m, color = 'red', linestyle = ':', marker = 'o',
         markerfacecolor = 'blue', markersize = 12)
```

```
plt.show()
```



- 스타일 문자열은 색상(color), 마커(marker), 선 종류(linestyle) 순으로 지정
만약, 일부가 생략되면 디폴트값 적용

* 자주 사용되는 Color 약자

문자열	약자
blue	b
green	g
red	r
cyan	c
magenta	m
yellow	y
black	k
white	w

* 자주 사용되는 marker 종류
(실 데이터 위치를 나타냄)

마커 문자열	의미
.	point marker
,	pixel marker
o	circle marker
v	triangle_down marker
^	triangle_up marker
<	triangle_left marker
>	triangle_right marker
1	tri_down marker
2	tri_up marker
3	tri_left marker
4	tri_right marker
s	square marker
p	pentagon marker
*	star marker
h	hexagon1 marker
H	hexagon2 marker
+	plus marker
x	x marker
D	diamond marker
d	thin_diamond marker

* 선 스타일 종류
- 실선(solid), 대시선(dashed),
점선(dotted), 대시-점선(dash-dot)

선 스타일 문자열	의미
-	solid line style
--	dashed line style
-.	dash-dot line style
:	dotted line style

* 기타 스타일

스타일 문자열	약자	의미
markersize	ms	마커 크기
markeredgecolor	mec	마커 선 색깔
markeredgewidth	mew	마커 선 굵기
markerfacecolor	mfc	마커 내부 색깔

1.5 matplotlib 제목, 축이름, 눈금 이름 설정

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
fig = plt.figure( figsize = (10,6) )
ax = fig.add_subplot(1,1,1)
```

set_title() : 서브플롯 제목 지정 ★

```
ax.set_title('matplotlib linegrape exam')
```

```
ax.plot(np.random.randn(1000).cumsum())
```

set_xticks() : x축 눈금 지정

```
ax.set_xticks([0,250,500,750,1000])
```

set_xticklabels() : x축 문자열형태 눈금 지정

```
ax.set_xticklabels(['one','two','three','four','five'], rotation=30, fontsize='small')
```

```
ax.set_yticks([-50,-20,0,20,50])
```

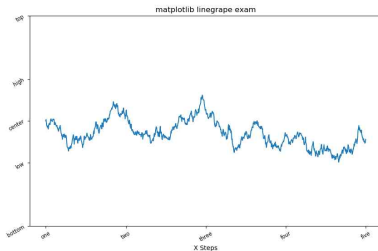
set_yticklabels() : y축 문자열형태 눈금 지정

```
ax.set_yticklabels(['bottom','low','center','high','top'], rotation=30, fontsize='small')
```

set_xlabel() : x축에 대한 이름 지정

```
ax.set_xlabel('X Steps')
```

```
plt.show()
```

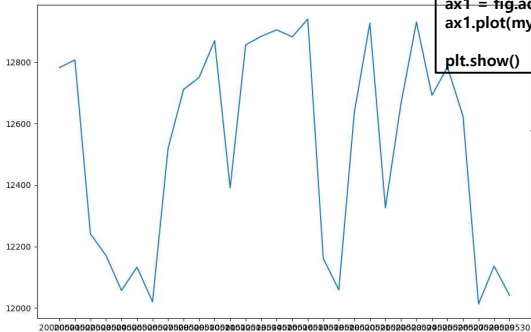


- matplotlib 데이터 눈금 간격 설정 (ticker) : **눈금라벨이 문자,숫자인 경우**

```
idxdata = [ str(x) for x in range(20000501,20000531)]
print(idxdata) # 문자 인덱스
mydf = pd.DataFrame({'가격':np.random.randint(12000,13000,size=(30,))},
                    index=idxdata)
print(mydf)

fig = plt.figure(figsize=(11,7))
ax1 = fig.add_subplot(1,1,1)
ax1.plot(mydf.index, mydf)

plt.show()
```



x축 눈금 라벨이 문자인
경우 겹쳐서 보기 안 좋은
경우가 발생



해결 :
뒷 페이지 참조

- matplotlib 데이터 눈금 간격 설정 (ticker) : 눈금라벨이 문자, 숫자인 경우

```
import matplotlib.pyplot as plt  
from matplotlib.ticker import MultipleLocator
```

```
fig = plt.figure(figsize=(10,8))
```

```
ax = fig.add_subplot(1,1,1)
```

```
ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(3)) # major 눈금 x축 첫번째 부터 시작해서 매 3번째 마다 표시
```

```
ax.xaxis.set_minor_locator(MultipleLocator(1)) # minor 눈금 모든 x축 위치 마다 눈금 표시
```

```
# x축 눈금 스타일 설정 : x축 major 눈금 설정 및 회전
```

```
ax.tick_params(axis='x',which='major',length=10,width=2,color='r', rotation=15)
```

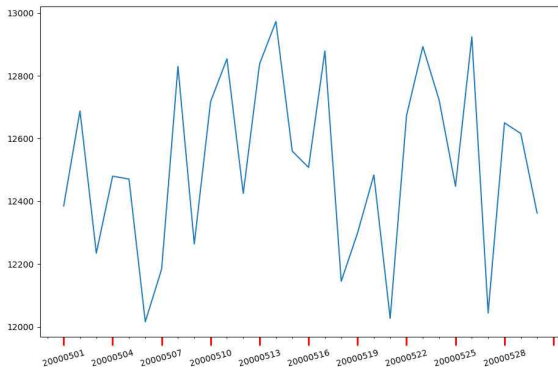
```
# plt.xticks(rotation=15)
```

```
ax.plot(x축 문자 눈금라벨, y축 데이터)
```

```
plt.show()
```

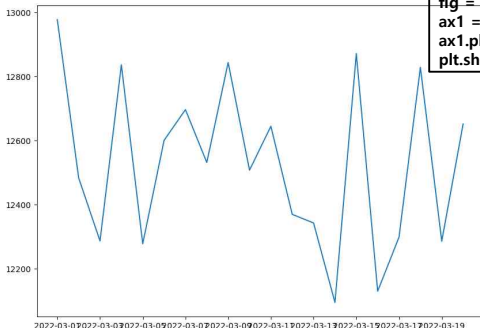


- matplotlib 데이터 눈금 간격 설정 (ticker) : 눈금라벨이 문자, 숫자인 경우



`ax.xaxis.set_major_locator(MultipleLocator(3))`
설정으로 major 눈금이 매 3번째 간격으로 표시

- matplotlib 데이터 눈금 간격 설정 (dates) : **눈금라벨 시계열인 경우**



```
dateindex = pd.date_range('2022.03.01', periods=20, freq='D')
print(dateindex) # 시계열 데이터
mydf = pd.DataFrame({'가격': np.random.randint(12000, 13000, size=(20,))},
                    index=dateindex)
```

```
fig = plt.figure(figsize=(10,7))
ax1 = fig.add_subplot(1,1,1)
ax1.plot(mydf.index, mydf)
plt.show()
```

x축 눈금 라벨이 시계열
데이터인 경우에도 겹쳐
서 보기 안 좋은 경우가
발생

해결 :
뒷 페이지 참조

- matplotlib 데이터 눈금 간격 설정 (dates) : **눈금라벨 시계열인 경우**

```
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.dates import DayLocator, MonthLocator, DateFormatter
                                (일 기준)      (월 기준)

fig = plt.figure(figsize=(10,8))
ax = fig.add_subplot(1,1,1)

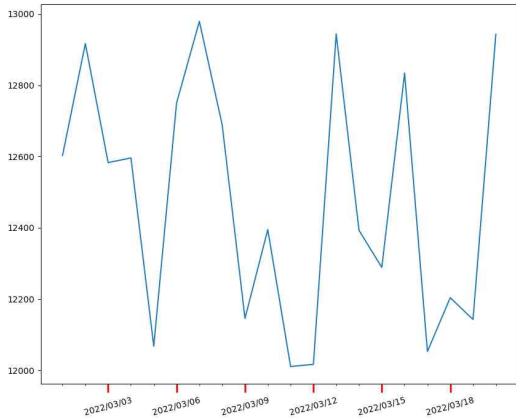
ax.xaxis.set_major_locator(DayLocator(interval=3))      # 3일 마다 x축 메인 눈금을 표시
ax.xaxis.set_major_formatter(DateFormatter('%Y/%m/%d')) # x축 날짜 표시 형식
ax.xaxis.set_minor_locator(DayLocator(interval=1))      # x축 1개월마다 서브 눈금을 표시

#x축 눈금 스타일 설정
ax.tick_params(axis='x',which='major',length=10,width=2,color='r', rotation=15)

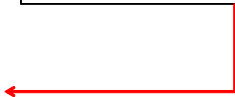
ax.plot( x축 시계열 인덱스, y축 데이터 )

plt.show()
```

- matplotlib 데이터 눈금 간격 설정 (dates) : **눈금라벨 시계열인 경우**



Day interval=3 으로 x축 major 눈금 3일 마다 표시,
DataFormatter() 활용 날짜 표시 형식 지정



1.6 matplotlib 범례(legend) 설정

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
fig = plt.figure(figsize = (17,7))
ax = fig.add_subplot(1,1,1)
```

첫번째 방법 : plot()메서드 label 인자 활용

```
ax.plot(np.random.randn(1000).cumsum(), 'r', label = 'one')
ax.plot(np.random.randn(1000).cumsum(), 'g--', label = 'two')
ax.plot(np.random.randn(1000).cumsum(), 'b.', label = 'three')
```

범례 표시, loc 옵션 : 범례 표시 위치 지정

디폴트값 'best' (최적위치 자동)

```
ax.legend( loc = 'best' )
```

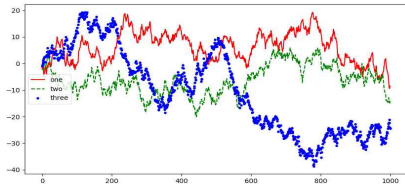
두번째 방법 : legend() 메서드에 표시할 범례 전달

```
ax.plot(np.random.randn(1000).cumsum(), 'r')
ax.plot(np.random.randn(1000).cumsum(), 'g--')
ax.plot(np.random.randn(1000).cumsum(), 'b.')
```

```
ax.legend( ['one','two','three'], loc = 6)
plt.show()
```

* 범례 위치 지정

Number	Code	String
0		best
1		upper right
2		upper left
3		lower left
4		lower right
5		right
6		center left
7		center right
8		lower center
9		upper center
10		center



1.7 matplotlib 모듈 활용 막대(bar) 그래프

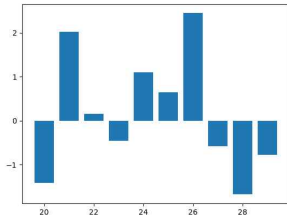
: x축 인덱스 기준의 y축 데이터의 크기를 막대 그래프로 표현

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# Series 막대 그래프
sd = pd.Series(np.random.randn(10), index=[x+20 for x in range(10)])
print(sd)
```

```
# 수직막대 그래프 : bar( x축 데이터, y축 데이터 )
# 각 x축 데이터 위치에 y축 데이터 길이의 막대를 그림
plt.bar(sd.index, sd)
plt.show()
```

20	-1.423347
21	2.024368
22	0.157834
23	-0.459667
24	1.096550
25	0.652611
26	2.449741
27	-0.583728
28	-1.680873
29	-0.782792

dtype: float64



1.8 matplotlib 활용 막대 그래프_tips 데이터셋

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
tips = pd.read_csv('tips.csv')
print(tips)
```

```
# 'day' 컬럼을 기준으로 그룹화 후 'tip'컬럼의 데이터 합 계산
tips_sumofday = tips.groupby('day')['tip'].sum()
```

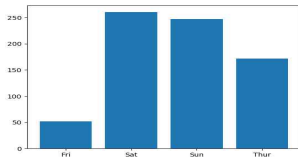
```
print(tips_sumofday)
```

```
#plt.bar(x축 index, y축 데이터 )
plt.bar(tips_sumofday.index , tips_sumofday)
```

```
plt.show()
```

	total_bill	tip	sex	smoker	day	time	size
0	16.99	1.01	Female	No	Sun	Dinner	2
1	10.34	1.66	Male	No	Sun	Dinner	3
2	21.01	3.50	Male	No	Sun	Dinner	3
3	23.68	3.31	Male	No	Sun	Dinner	2
4	24.59	3.61	Female	No	Sun	Dinner	4
...	...	...	...	...	...	...	...
239	29.03	5.92	Male	No	Sat	Dinner	3
240	27.18	2.00	Female	Yes	Sat	Dinner	2
241	22.67	2.00	Male	Yes	Sat	Dinner	2
242	17.82	1.75	Male	No	Sat	Dinner	2
243	18.78	3.00	Female	No	Thur	Dinner	2

```
day
Fri    51.96
Sat   260.40
Sun   247.39
Thur   171.83
Name: tip, dtype: float64
```



1.9 matplotlib 활용 막대(bar) 그래프 / color, alpha, width, align 옵션

색깔(color), 투명도(alpha) 설정

```
plt.bar(tips_sumofday.index, tips_sumofday, color='blue',  
alpha=0.5)
```

막대그래프 폭, 정렬 설정

width default : 0.8, align default : 'center'

```
plt.bar(tips_sumofday.index, tips_sumofday, color='blue',  
alpha=0.5, width=0.3, align='edge')
```

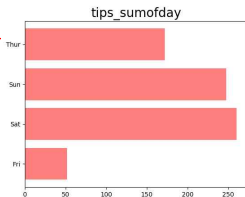
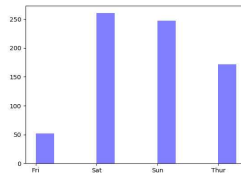
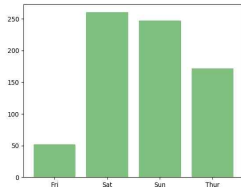
수평막대 그래프

```
plt.barh(tips_sumofday.index, tips_sumofday, color='red',  
alpha=0.5)
```

타이틀 설정

```
plt.title('tips_sumofday', fontsize=20)
```

```
plt.show()
```



1.10 matplotlib 활용 막대(bar) 그래프 / 누적차트(stacked bar)

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
tips = pd.read_csv('tips.csv')
print(tips)
```

```
# smoker 컬럼, day index, total_bill 데이터 합계산의 데이터 재형성
sumoftips_dayandsmoker = tips.pivot_table('total_bill', index=['day'],
columns=['smoker'], aggfunc='sum')
```

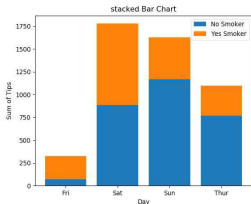
```
print(sumoftips_dayandsmoker)
```

```
#누적차트(stacked bar chart)
```

```
plt.bar(sumoftips_dayandsmoker.index, sumoftips_dayandsmoker['No'],label='No Smoker')
plt.bar(sumoftips_dayandsmoker.index, sumoftips_dayandsmoker['Yes'],
        bottom=sumoftips_dayandsmoker['No'], label='Yes Smoker')
```

```
plt.title('stacked Bar Char')
plt.ylabel('Sum of Tips')
plt.xlabel('Day')
# 범례 표시
plt.legend()
plt.show()
```

smoker	No	Yes
day		
Fri	73.68	252.20
Sat	884.78	893.62
Sun	1168.88	458.28
Thur	770.09	326.24



1.11 matplotlib 활용 막대(bar) 그래프 / Dodged bar chart

#옆에 나란히 놓인 막대그래프

```
bar_width = 0.4
```

```
index = np.arange(len(sumoftips_dayandsmoker.index))
```

```
label = ['Fri','Sat','Sun','Thur']
```

```
plt.bar(index, sumoftips_dayandsmoker['No'],bar_width, label='No Smoker')
```

인덱스 위치 조정

```
plt.bar(index+bar_width, sumoftips_dayandsmoker['Yes'],bar_width, label='Yes Smoker')
```

#xticks(표시할 x축 위치 값, 틱에 표시할 라벨)

```
plt.xticks(index, label)
```

```
plt.title('Dodged Bar Chart')
```

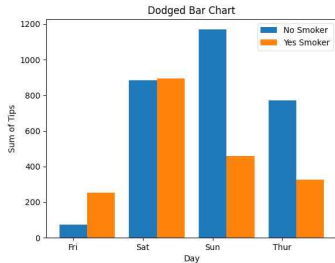
```
plt.ylabel('Sum of Tips')
```

```
plt.xlabel('Day')
```

범례 표시

```
plt.legend()
```

```
plt.show()
```



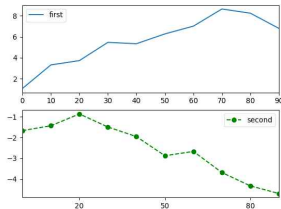
2. pandas plot() 활용 Series 객체 line 그래프

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
fig, axes = plt.subplots(2,1)
# np.random.randn(10).cumsum() : 랜덤수 누적치 10개
# np.arange(0,100,10) : step 10으로 0~100사이 수 ( 0,10,20...80,90 )
sd1 = pd.Series(np.random.randn(10).cumsum(), index = np.arange(0,100,10))
print(sd1)
```

```
sd1.plot(ax=axes[0], label='first') # sd.plot.line()과 sd.plot(kind='line') 동일
axes[0].legend()
```

```
sd2 = pd.Series(np.random.randn(10).cumsum(), index = np.arange(0,100,10))
print(sd2)
sd2.plot(style='go--', xticks=[20,50,80], ax=axes[1], label='second')
axes[1].legend()
plt.show()
```



2.1 pandas Series.plot() 메서드 옵션

* Series.plot() 메서드 인자

인자	설명
label	그래프의 범례 이름
ax	그래프를 그릴 matplotlib의 서브플롯 객체, 없을 경우 활성화되어 있는 서브플롯 사용
style	matplotlib에 전달할 'ko—' 과 같은 스타일 문자열
alpha	그래프 투명도(0~1)
kind	그래프 종류 'area', 'bar', 'barh', 'density', 'hist', 'kde', 'line', 'pie'
logy	y축에 대한 로그 스케일링
use_index	객체의 색인을 눈금 이름으로 사용할지 여부
rot	눈금 이름을 로테이션(0~360)
xticks	x축으로 사용할 값
yticks	y축으로 사용할 값
xlim	x축 한계
ylim	y축 한계
grid	축의 그리드를 표시할지 여부

2.2 pandas plot() 활용 Dataframe 객체 line 그래프

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
fig, axes = plt.subplots(2,1)
```

```
dateindex = pd.date_range('2020/01/01', periods=10, freq='d', name='date')
print(dateindex)
```

```
data= np.random.randn(10,4).cumsum(axis=0)
print(data)
```

```
df = pd.DataFrame(data,index=dateindex,columns=['A','B','C','D'])
print(df)
```

DataFrame 인덱스가 x축, 각 성분이 y축

컬럼(열) 수 가 라인 플롯의 갯수, 즉 4개 선 그래프

df.plot(ax=axes[0],figsize=(10,7)) # df.plot(kind='line') OR df.plot.line() 과 동일

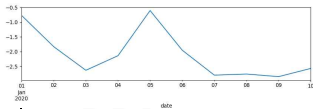
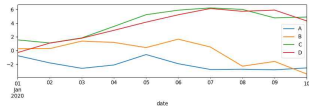
한 컬럼 데이터 시각화

df['A'].plot(ax=axes[1])

서브플롯 간의 간격 조절

plt.subplots_adjust(wspace=0, hspace=0.7)

plt.show()



2.3 pandas plot() 활용 막대(bar) 그래프

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
fig, axes = plt.subplots(2,1)
```

```
data = pd.Series(np.random.rand(16), index=list('abcdefghijklmnop'))
```

color : 색상, alpha : 투명도

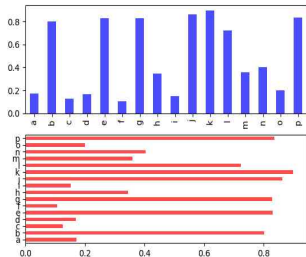
수직막대 그래프 : Series 나 DataFrame 색인 은 x 눈금

data.plot.bar(ax=axes[0], color='b', alpha=0.7) # df.plot(kind='bar') 동일

수평막대 그래프 : Series 나 DataFrame 색인 은 y 눈금

data.plot.barh(ax=axes[1], color='r', alpha=0.7)

```
plt.show()
```



2.4 pandas plot.bar() _두 변수간 막대 그래프 / rot 옵션

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
tips = pd.read_csv('tips.csv')
print(tips)
```

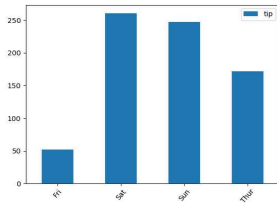
```
tips_sumofday = tips.groupby('day')[ ['tip','total_bill'] ].sum()
print(tips_sumofday)
```

```
# reset_index() : 인덱스를 초기화 하고 인덱스열을 컬럼열로 이동
tips_sumofday = tips_sumofday.reset_index()
print(tips_sumofday)
```

```
# rot : x축 라벨의 회전 각도 설정 , x : x축 지정, y : y축 지정
tips_sumofday.plot.bar(x='day', y='tip', rot=45)
#tips_sumofday.plot.bar(x='day', y='total_bill', rot=0)
plt.show()
```

	tip	total_bill
day		
Fri	51.96	325.88
Sat	260.40	1778.40
Sun	247.39	1627.16
Thur	171.83	1096.33

	day	tip	total_bill
0	Fri	51.96	325.88
1	Sat	260.40	1778.40
2	Sun	247.39	1627.16
3	Thur	171.83	1096.33



각 컬럼 별 막대 그래프 출력

2.5 pandas plot.bar() _두 컬럼 데이터 동시 시각화 그래프 / stacked 옵션



: 두 컬럼 데이터항목을 동시에 막대차트로 출력시 적합

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
tips = pd.read_csv('tips.csv')
print(tips)
```

groupby 활용 데이터 재형성

day 기준 smoker별 tip 합계 계산

```
tip_sumof_daysmoker = tips.groupby(['day','smoker'])['tip'].sum()
```

```
print(tip_sumof_daysmoker)
```

```
tip_sumof_daysmoker = tip_sumof_daysmoker.unstack()
```

```
print(tip_sumof_daysmoker)
```



pivot_table 활용 데이터 재형성

```
tip_sumof_daysmoker = tips.pivot_table(index='day',columns='smoker'
                                         ,values='tip', aggfunc='sum' )
```

```
print(tip_sumof_daysmoker)
```

day	smoker	
Fri	No	11.25
	Yes	40.71
Sat	No	139.63
	Yes	120.77
Sun	No	180.57
	Yes	66.82
Thur	No	120.32
	Yes	51.51

Name: tip, dtype: float64

smoker	No	Yes
day		
Fri	11.25	40.71
Sat	139.63	120.77
Sun	180.57	66.82
Thur	120.32	51.51

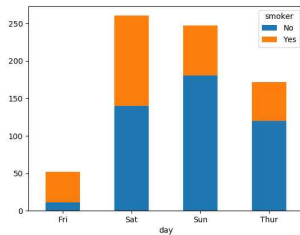
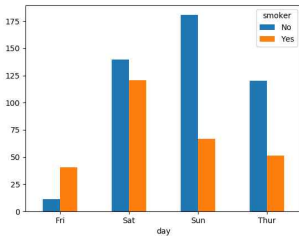
smoker	No	Yes
day		
Fri	11.25	40.71
Sat	139.63	120.77
Sun	180.57	66.82
Thur	120.32	51.51

#누적 막대 차트

```
tip_sumof_daysmoker.plot.bar(stacked=True, rot=0)  
plt.show()
```

나란히 막대 차트

```
tip_sumof_daysmoker.plot.bar(rot=0 , figsize=(15,7) )  
plt.show()
```



3. Seaborn 모듈 활용 line 그래프

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

fig, axes = plt.subplots(2,1)

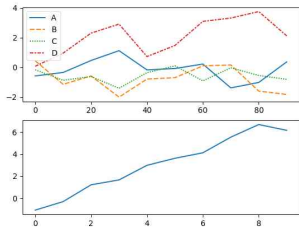
dateidx = np.arange(0,100,10)

data = np.random.randn(10,4).cumsum(axis=0)

mydf = pd.DataFrame(data, index=dateidx, columns=['A','B','C','D'])
print(mydf)

# data 인자 : 출력하고자하는 DataFrame 전달
sns.lineplot(ax=axes[0], data=mydf)

# data 인자 : 출력하고자하는 Series 전달
mysd = pd.Series(np.random.randn(10).cumsum())
sns.lineplot(ax=axes[1], data=mysd)
plt.show()
```



3.1 Seaborn _두 변수간 상관 line 그래프 / ci 옵션

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
tips = pd.read_csv('tips.csv')
print(tips)
```

x변수에 여러 개의 y 데이터 존재함으로 신뢰구간 표현

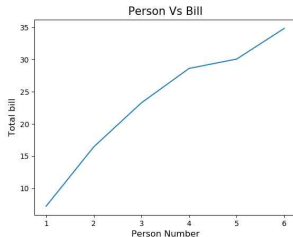
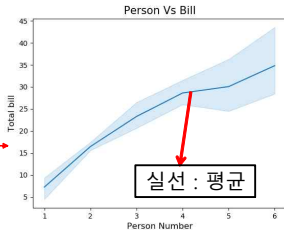
x : x축 컬럼열 데이터, y : y축 컬럼열 데이터, data : 사용할 DataFrame객체
x축 과 y축 데이터의 신뢰구간(최소~최대)을 표현

```
sns.lineplot(x='size',y='total_bill',data=tips)
```

#신뢰(데이터 최대~최소)구간 제거(Removing Confidence Interval)

```
sns.lineplot(x='size',y='total_bill',data=tips, ci=None)
```

```
plt.xlabel('Person Number', fontsize=12)
plt.ylabel('Total bill', fontsize=12)
plt.title('Person Vs Bill', fontsize=15)
plt.show()
```



3.2 Seaborn _두 변수간 상관 line 그래프 / err_style, hue 옵션

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
tips = pd.read_csv('tips.csv')
print(tips)
```

신뢰구간 스타일 설정 (Setting the style for Confidence Interval)

```
sns.lineplot(x='size',y='total_bill',data=tips, err_style='bars')
```

각 범주에 대한 Line Plots (hue 옵션)

Lunch 와 Dinner 범주에 대한 선 그래프

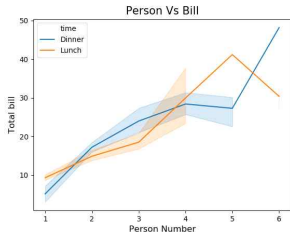
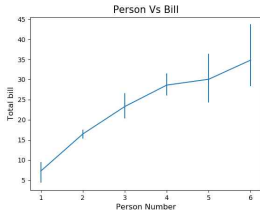
```
sns.lineplot(x='size',y='total_bill',data=tips, hue='time')
```

```
plt.xlabel('Person Number', fontsize=12)
```

```
plt.ylabel('Total bill', fontsize=12)
```

```
plt.title('Person Vs Bill', fontsize=15)
```

```
plt.show()
```



3.3 Seaborn_두 변수간 상관 line 그래프 / style, palette 옵션

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

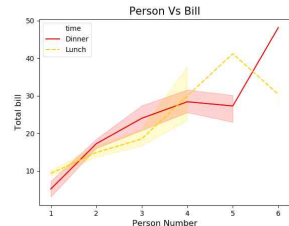
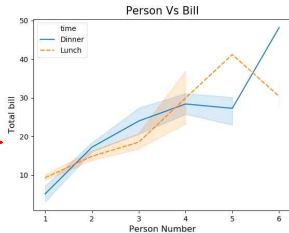
```
tips = pd.read_csv('tips.csv')
print(tips)
```

(style 옵션) : 각 범주 별 다른 스타일 그래프 : 달리 표현할 범주 컬럼명 기입
sns.lineplot(x='size',y='total_bill',data=tips, hue='time', style='time')

색상 변경(palette 옵션)

https://seaborn.pydata.org/tutorial/color_palettes.html 참조
sns.lineplot(x='size',y='total_bill',data=tips, hue='time', style='time',
palette='hot')

```
plt.xlabel('Person Number', fontsize=12)
plt.ylabel('Total bill', fontsize=12)
plt.title('Person Vs Bill', fontsize=15)
plt.show()
```



3.4 Seaborn _두 변수간 상관 line 그래프 / dashes, markes 옵션

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
tips = pd.read_csv('tips.csv')
print(tips)
```

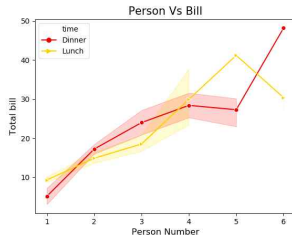
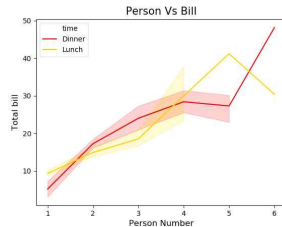
dashes = False 점선제거 (Removing Dashes)

```
sns.lineplot(x='size',y='total_bill',data=tips, hue='time', style='time',
             palette='hot', dashes = False)
```

마커설정

```
sns.lineplot(x='size',y='total_bill',data=tips, hue='time', style='time',
             palette='hot', dashes = False, markers=['o','>'])
```

```
plt.xlabel('Person Number', fontsize=12)
plt.ylabel('Total bill', fontsize=12)
plt.title('Person Vs Bill', fontsize=15)
plt.show()
```



3.5 seaborn barplot() 활용 막대(bar) 그래프 / hue 옵션

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set(style="whitegrid") # 스타일 테마 설정( 'darkgrid', 'whitegrid', 'dark', 'white', 'ticks )
tips = sns.load_dataset('tips') # seaborn 제공 기본 데이터셋

tips_sum_by_day_smoker = tips.groupby(['day','smoker'])['tip'].sum()
print(tips_sum_by_day_smoker)

tips_sum_by_day_smoker = tips_sum_by_day_smoker.reset_index()
print(tips_sum_by_day_smoker)

# hue 옵션 : 카테고리형 데이터
sns.barplot(x='day',y='tip', hue='smoker',data=tips_sum_by_day_smoker)

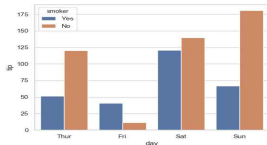
plt.show()
```

pandas plot과 달리 unstack()
재형성 할 필요 없이 hue 옵션 활용

day	smoker	tip
Thur	Yes	51.51
	No	120.32
Fri	Yes	40.71
	No	11.25
Sat	Yes	120.77
	No	139.63
Sun	Yes	66.82
	No	180.57

Name: tip, dtype: float64

	day	smoker	tip
0	Thur	Yes	51.51
1	Thur	No	120.32
2	Fri	Yes	40.71
3	Fri	No	11.25
4	Sat	Yes	120.77
5	Sat	No	139.63
6	Sun	Yes	66.82
7	Sun	No	180.57



3.6 seaborn barplot() 활용 막대 그래프 / ci 옵션

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
sns.set(style="whitegrid")
tips = sns.load_dataset('tips')
```

```
tips['tip_pct'] = tips['tip']/(tips['total_bill']-tips['tip'])
print(tips.head())
```

```
#sns.barplot(x='tip_pct', y='day', hue='time', data=tips, ci=False)
```

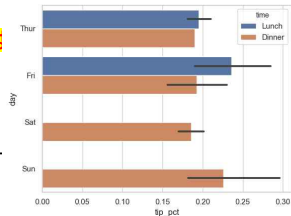
#day 컬럼에 여러 데이터가 존재함으로 **tip_pct** 평균값으로 막대그래프 생성

덧그려진 검은 선은 95% 신뢰구간

```
sns.barplot(x='tip_pct', y='day', hue='time', data=tips)
```

```
plt.show()
```

	total_bill	tip	sex	smoker	day	time	size	tip_pct
0	16.99	1.01	Female	No	Sun	Dinner	2	0.063204
1	10.34	1.66	Male	No	Sun	Dinner	3	0.191244
2	21.01	3.50	Male	No	Sun	Dinner	3	0.199886
3	23.68	3.31	Male	No	Sun	Dinner	2	0.162494
4	24.59	3.61	Female	No	Sun	Dinner	4	0.172069



3.7 seaborn barplot 시각화 실습 문제

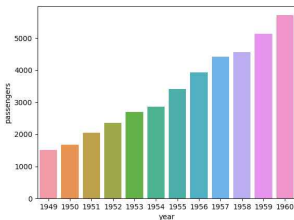
```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
```

```
# 연도 월별 항공기 승객 데이터
flights=sns.load_dataset('flights')
print(flights.head(10))
```

```
# 연도별 승객 수 집계
```

```
# 연도별 승객 수를 막대 그래프 출력
```

passengers	
year	
1949	1520
1950	1676
1951	2042
1952	2364
1953	2700
1954	2867
1955	3408
1956	3939
1957	4421
1958	4572
1959	5140
1960	5714



seaborn barplot 활용

3.8 seaborn regplot() 활용 산점도 그래프 / fit_reg 옵션



```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
tips = pd.read_csv('tips.csv')
print(tips.head())
```

```
tips['tip_pct'] = tips['tip'] / (tips['total_bill'] - tips['tip'])
print(tips.head())
```

```
sns.set_style('darkgrid')
```

figure에 2개의 서브플롯 생성

```
fig = plt.figure(figsize=(12,5))
ax1 = fig.add_subplot(1,2,1)
ax2 = fig.add_subplot(1,2,2)
```

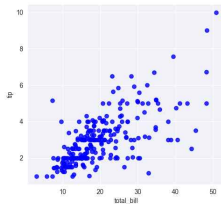
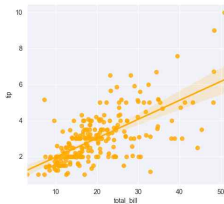
산점도 그래프 (선형회귀선 표시 : fit_reg = True)

```
sns.regplot(x=tips['total_bill'], y=tips['tip'], ax=ax1, fit_reg=True, color='orange')
```

산점도 그래프 (선형회귀선 미 표시 : fit_reg = False)

```
sns.regplot(x=tips['total_bill'], y=tips['tip'], ax=ax2, fit_reg=False, color='blue')
plt.show()
```

: 서로 다른 두 개의 변수 사이의 산점도



3.9 seaborn histplot() 히스토그램(밀도) 그래프 / kde 옵션

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
tips = pd.read_csv('tips.csv')
tips['tip_pct'] = tips['tip'] / (tips['total_bill'] - tips['tip'])
```

```
sns.set_style('darkgrid')
```

```
fig = plt.figure(figsize=(12,5))
ax1 = fig.add_subplot(1,3,1)
ax2 = fig.add_subplot(1,3,2)
ax3 = fig.add_subplot(1,3,3)
```

히스토그램 기본 출력

```
sns.histplot(data=tips, x='tip_pct', ax=ax1)
```

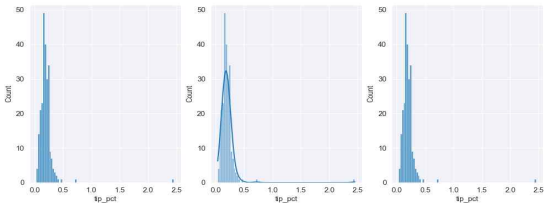
히스토그램/커널밀도 표시 (kde = True)

```
sns.histplot(data=tips, x='tip_pct', kde=True, ax=ax2)
```

커널밀도 미표시 (kde = False)

```
sns.histplot(data=tips, x='tip_pct', kde=False, ax=ax3)
plt.show()
```

: 한개 데이터의 분포(밀도) 표시 활용



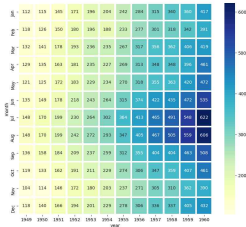
seaborn 0.11.0 버전 이상

3.10 seaborn heatmap() 매트릭스 색상 그래프 / annot,fmt,cbar,cmap 옵션

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
```

: x,y 2개의 범주형 데이터를 매트릭스 형태의 색상 출력

```
# 연도 월별 항공기 승객 데이터
flights=sns.load_dataset('flights')
print(flights.head(10))
# pivot() 이용해 데이터 재형성, 중복 색인(데이터)값이 없는 상태에서 데이터만 재구조화 할 경우 사용
# 중복 색인(데이터)값이 있을 경우 sum,mean 등 연산을 해야함으로 pivot_table()활용
# 첫번째인수 : 행인덱스로 사용할 컬럼명 , 두번째인수 : 컬럼인덱스로 지정할 컬럼명
# 마지막인수 : 데이터로 사용할 컬럼이름
flights_pivot = flights.pivot(index='month',columns='year', values='passengers')
print(flights_pivot)
plt.figure(figsize=(10,9))
# annotate each cell with numeric value : 각 셀에 숫자를 입력
# fmt='d' : 정수형태로 숫자 입력
# cbar=False : 컬러 바 제거 , 디폴트 : True
# cmap : 컬러맵 (팔레트 이름 전달) , seaborn_palette_name.png 파일참조
# linewidths : 구분선 크기
sns.heatmap(flights_pivot, annot=True, fmt='d', linewidths=3, cmap='YlGnBu')
plt.show()
```



3.11 seaborn countplot() 그래프 / 빈도수 시각화

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
tips = pd.read_csv('tips.csv')
print(tips)
```

```
sns.set(style='darkgrid')
```

```
fig = plt.figure(figsize=(12,5))
```

```
ax1 = fig.add_subplot(1,2,1)
```

```
ax2 = fig.add_subplot(1,2,2)
```

각 범주에 속하는 데이터의 개수(빈도)를 막대 그래프로 출력

기본 출력

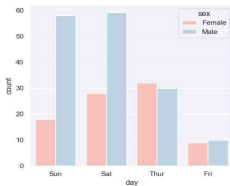
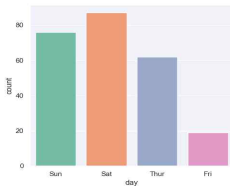
```
sns.countplot(x='day', data=tips, ax=ax1, palette='Set2')
```

hue 옵션 : 그룹지어 표현

```
sns.countplot(x='day', hue='sex', data=tips, ax=ax2, palette='Pastel1')
```

```
plt.show()
```

: 각 범주에 속한 데이터 빈도(개수) 출력



3.12 seaborn boxplot() 그래프 / 데이터 분포 파악

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
```

```
sns.set_style('whitegrid')
```

```
tips = sns.load_dataset('tips') # 기본 seaborn 제공 데이터 셋
print(tips)
```

```
plt.figure(figsize=(8,6))
```

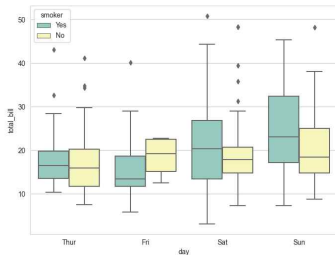
5개의 주요 통계 지표(최소값, 25%값, 중간값, 75%값, 최대값) 제공

hue 속성으로 그룹지어 표현

palette : 색상지정

```
sns.boxplot(x='day', y='total_bill', hue='smoker', data=tips, palette='Set3')
plt.show()
```

: 범주형 데이터의 분포 파악에 적합(5개 통계 지표 제공)



Thank You

